

[B016772] - CHIMICA ORGANICA (Cognomi A-K)

Frazione di [\[B016772\] - CHIMICA ORGANICA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	BIOTECNOLOGIE
Percorso	MEDICO-FARMACEUTICO
Altri Percorsi	AGRARIO E AMBIENTALE BIOMOLECOLARE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Obbligatorio
Responsabili	RICHICHI BARBARA - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06

Lingua insegnamento della partizione

Italiano

Obiettivi formativi della partizione

Acquisizione e comprensione dei concetti fondamentali della chimica organica, in particolare le proprietà dei composti organici e i fattori che regolano e determinano la reattività dei composti organici.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente deve essere in grado di applicare i concetti acquisiti alla risoluzione di semplici problemi relativi alla reattività dei composti organici.

Contenuti della partizione

Legame chimico e concetto di orbitale molecolare, nomenclatura, struttura e reattività dei gruppi funzionali, e delle principali classi di composti organici, analisi conformazionale e stereochimica. Struttura e proprietà delle principali classi di composti di interesse biologico (amminoacidi, peptidi, zuccheri, grassi).

Prerequisiti della partizione

Conoscenze di base della chimica generale

Metodi didattici della partizione

Lezioni frontali ed esercitazioni

Verifica dell'apprendimento della partizione

L'esame si compone di uno scritto obbligatorio e di un orale (facoltativo) volti a verificare la capacità di assegnare il nome ad un composto organico, analizzarlo dal punto di vista conformazionale e stereochimico e valutarne le proprietà e la reattività. L'esame è anche volto a valutare le conoscenze dello studente sulle molecole di interesse biologico (amminoacidi, zuccheri, grassi ed acidi nucleici) trattate durante il corso. L'esame scritto ha una durata di 60 minuti ed è costituito da 7 domande aperte relative ai vari argomenti trattati durante il corso. Gli studenti che superano l'esame scritto saranno ammessi all'orale, facoltativo, in cui saranno ulteriormente approfonditi gli argomenti di esame per una migliore valutazione delle conoscenze e della capacità di applicare le stesse da parte dello studente.

Programma esteso della partizione

- Il carbonio e i suoi legami. Energia di dissociazione. Tipi di legame. Modalità di scrittura delle molecole organiche. Formule di struttura di Lewis. Risonanza, formule di risonanza e tautomeria. Struttura delle molecole organiche. Carica formale. Modello VSEPR. Molecole a geometria lineare, trigonale planare, tetraedrica ed esempi.
- Legame covalente. Funzioni d'onda e orbitali molecolari. Orbitale molecolare di legame e antilegame: H_2 , He_2 ,. Ibridazione sp , sp^2 e sp^3 .
- Ibridazione sp^3 del carbonio: metano. Ibridazione sp^2 del carbonio: etilene. Energia del legame $C=C$ e orbitali ibridi e molecolari dell'etilene. Transizioni elettroniche. Vincoli del doppio legame. Rotazioni dell'etano e proiezioni di Newman. Risonanza. Catione allilico, butadiene, benzene.
- Acidi e basi di Brønsted-Lowry. Acidi e basi di Lewis. Effetti della struttura sull'acidità e basicità dei composti. Nucleofili ed elettrofili.
- Nomenclatura dei composti organici: regole di assegnazione dei nomi delle catene laterali e scala delle priorità dei gruppi nelle molecole polifunzionalizzate (alcani, alcheni, alchini, alcoli, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici).
- Stereochimica: isomeri di costituzione, stereoisomeri, enantiomeri e diastereoisomeri. Elementi di simmetria. Centro stereogenico. Chiralità. Sistema C.I.P. Regole di priorità ed assegnazione degli stereocentri. Molecole con più centri stereogenici. Nomenclatura degli stereoisomeri. Proiezioni di Fischer. Proprietà ottiche degli enantiomeri. Miscele racemiche. Risoluzione di un racemo e formazione di diastereoisomeri. Risoluzione cinetica enzimatica.
- Classi di composti organici.
- Alcani: nomenclatura. Proprietà fisiche. Struttura e analisi conformazionale di alcani e cicloalcani: etano e butano. Fattori stabilizzanti e destabilizzanti, isolabilità delle conformazioni, effetti stereoelettronici. Reazioni degli alcani: ossidazione, cracking e reforming del petrolio. Cicloalcani: struttura e stereochimica di ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano e cicloesano. Chiralità e conformazioni dei cicli a sei termini. Analisi conformazionale del cicloesano.
- Alcheni: nomenclatura. Stereochimica E e Z. Addizione elettrofila. Meccanismo a stadi e concertato. Regioselettività e stereoselettività delle reazioni. Addizione di acidi alogenidrici. Addizione di acqua. Addizione di alogeni. Addizione di tetrossido di osmio. Riduzione degli alcheni: idrogenazione. Polimerizzazione.
- Alogenuri alchilici: nomenclatura. Proprietà fisiche. Reazioni principali di Sostituzione Nucleofila (SN_1 e SN_2) e di Eliminazione (E_1 e E_2). Meccanismo di reazione. Gruppi entranti e gruppi uscenti.
- Alcoli: nomenclatura. Acidità e basicità. Reazioni principali: sostituzione nucleofila, eliminazioni e reazioni di ossidazione.
- Eteri: nomenclatura. Reazione di formazione.
- Ammine: nomenclatura. Basicità e nucleofilicità. Ammine alifatiche ed aromatiche.
- Aldeidi e chetoni: nomenclatura. Proprietà fisiche. Reattività. Addizione di nucleofili al gruppo carbonilico: nucleofili al carbonio, nucleofili all'azoto (formazione immine, ossime). Riduzione e ossidazione
- Formazione dei legami C-C. Interazione fra C elettrofilo e C nucleofilo. Condensazione aldolica e alchilazione.
- Acidi carbossilici: nomenclatura. Proprietà fisiche. Acidità. Reazioni con basi. Reazioni degli acidi carbossilici. Preparazione dei derivati: alogenuri acilici, anidridi, esteri, ammidi. Reattività dei derivati degli acidi carbossilici. Reazioni con nucleofili.
- Composti aromatici: nomenclatura. Aromaticità (catione ciclopropilio, benzene, naftalene, antracene). Composti polisostituiti. Sostituzione Elettrofila Aromatica ($SEAr$). Effetto dei sostituenti. Composti eterociclici aromatici: Piridina, pirrolo, indolo, imidazolo.
- Composti polifunzionali:
- Lipidi e Fosfolipidi, saponi.
- Amminoacidi: formula generale, classificazione. Struttura e caratteristiche di reattività. Sintesi peptidica. Proprietà del legame ammidico.
- Monosaccaridi Struttura e nomenclatura. Proiezioni di Fischer e formule di Haworth dei carboidrati. Formule di struttura. Mutarotazione. Disaccaridi: legame glicosidico e N-glucosidi.

Testi della partizione

B. Botta, a cura di, Chimica Organica Essenziale, Edi-Ermes 2012

W. H. Brown, Introduzione alla Chimica Organica, VI Edizione, EdiSES